النقاط الرئيسية

1. هيكل الحلقة

(1) يتيح استخدام عبارة (**for**) تنفيذ عملية بشكل متكرر. تتم كتابة عبارة "for" كما هو موضح .

```
for variable in range([Variable range]):
    [Process to repeat]
```

في عبارة (**for**) ، يتم تنفيذ الأوامر البرمجية المسبوقة بمسافة بشكل متكرر.

(2) في عبارة (**for**) ، يمكن استخدام range() لتحديد مدى التكرار.

طريقة الكتابة (Writing style)	المعنى (Meaning)
range(end value)	تزداد قيمة المتغير بمقدار 1، بدءًا من (**0**) وصولًا إلى (**end value - 1**).
range(start value, end value)	تزداد قيمة المتغير بمقدار 1، بدءًا من (**start value**) وصولًا إلى (**end value - 1**).
range(start value, end value, increment)	تزداد قيمة المتغير بمقدار (**increment**) المحدد، بدءًا من (**start value**) وصولًا إلى (**end value - increment**).

<مثال> برنامج يعرض الأعداد الصحيحة من 0 إلى 3

01	for i in range (0, 4):	كرر المتغير "i" بزيادة 1 من 0 إلى 3.
02	print (i)	يعرض قيمة المتغير "i".

Execution result

```
0
1
2
3
```

<مثال> برنامج يعرض أرقاما فردية من 1 إلى 5

01	for i in range(1, 7, 2):	Repeat variable “i” increasing by 2 from 1 to 6.
02	print(i)	Displays the value of variable “i”.

Execution result

```
1
3
5
```

2. هيكل التفرع

(1) (عامل المقارنة-Comparison operators) : عامل يستخدم لمقارنة التعبيرات أو القيم.

Comparison operator	Meaning	Example	Meaning of the example
==	(10Equal)	x == 70	x is equal to 70
! =	(11Not equal)	x ! = 70	x is not equal to 70
<	(12Less than)	x < 70	x is less than 70
>	(13Greater than)	x > 70	x is greater than 70
<=	(14Less than or equal to)	x <= 70	x is less than or equal to 70
>=	(15Greater than or equal to)	x >= 70	x is greater than or equal to 70

(2) يسمح استخدام عبارات (if) بتفرع الشروط ومعالجتها كتعبيرات شرطية.

(التعبير الشرطي- conditional expression) : تعبير يحدد ما إذا كانت الشروط قد تم استيفاؤها وإرجاع "صحيح" إذا تم استيفائه و "خطأ" إذا لم يكن كذلك.

[1] استخدام (if ~ else) يجعل من الممكن وصف العملية التي تحدث عند عدم استيفاء الشرط.

```
if[Conditional expression]:
   [Process  when a condition is true]
else:
   [Process when a condition is false]
```

<Example> Program for determining pass or fail

```
01  x = 70                  Assign the value 70 to variable x.
02  if x >= 60:             If x is 60 or greater,
03      result = 'Pass'      If true, assign “Pass” to the variable result.
04  else:                    If not,
05      result = 'Fail'      Assign “Fail” to the variable result.
06  print(result)            Displays the value of the variable result.
```

Execution result

Pass

[2] استخدام (**if ~ elif ~ else**) يجعل من الممكن تحديد شروط متعددة بالتتابع.

```
if [Conditional expression 1]:
    [Process when conditional expression 1 is true]
elif [Conditional expression 2]:
    [Process when conditional expression 1 is false and conditional expression 2 is true]
else:
    [Process when both conditional expression 1 and conditional expression 2 are false]
```

<Example> Program for evaluating based on test scores

01	x = 70	Assign the value 70 to variable x.
02	if x >= 90:	If x is 90 or greater,
03	result = 'Grade is A'	If true, assign “Grade is A” to the variable result.
04	elif x >= 50:	Otherwise, if x is 50 or greater,
05	result = 'Grade is B'	Assign “Grade is B” to the variable result.
06	else:	If none of the conditions are met,
07	result = 'Grade is C'	Assign “Grade is C” to the variable result.
08	print(result)	Displays the value of the variable result.

Execution result Grade is B

اختبر معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) (1) اختر البرنامج الذي يعرض "Grade is A" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام رسالة.

A
```
point = 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
```

B
```
point = 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
print(result)
```

C
```
point 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
print(result)
```

D
```
point 90
if point >= 85:
    result = 'Grade is A'
else:
    result = 'Grade is B'
```

(2) يعرض البرنامج التالي إجمالي ومتوسط جميع الأعداد الصحيحة من 1 إلى 10. املأ الفراغات A إلى C مع الأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
total = 0
for i in range(1, [ A ]):
    total = [ B ]
average = [ C ] /10
print(total)
print(average)
```

الشرح

(1) "=" مطلوب لتعيين قيمة للمتغير "point" ، ووظيفة الطباعة مطلوبة لعرض قيمة المتغير "result". لذلك ، B

(2) اضبط المتغير "الإجمالي" على قيمة أولية قدرها 0 ثم احسب الإجمالي عن طريق إضافة أعداد صحيحة باستمرار من 1 إلى 10 كمتغير "i" إلى المتغير "total". عند عد المتغيرات من 1 إلى 10 ، تأكد من تحديد ما يصل إلى الرقم التالي ، 11. لذلك ، total

A: 11 , B: total + i ,C:

جرب بنفسك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر نتيجة التنفيذ المناسبة عند تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

```
for i in range(0, 5, 1):
    print(i)
```

A
0
1
2
3
4

B
0
1
2
3
4
5

C
1
2
3
4

D
1
2
3
4
5

(2) اختر البرنامج الذي يعرض "Pass" من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

A
```
score 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
print(result)
```

B
```
score 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
```

C
```
score = 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
```

D
```
score = 95
if score < 90:
    result = 'Fail'
else:
    result = 'Pass'
print(result)
```

(3) البرنامج التالي يعد تنازليًا من 5 إلى 0، وعندما يصل إلى 0، يعرض "Start!". املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج

```
for i in [ A ]:
    count = [ B ]
    if [ C ]:
        print('Start!')
    else:
        print(count)
```

(4) البرنامج التالي يعرض "It is an even number" للأرقام الزوجية من 1 إلى 100. املأ الفراغات A و B بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
for i in range(1, [ A ]):
    if [ B ]:
        print('It is an even
number')
    else:
        print(i)
```

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر البرنامج الذي ينتج نفس نتيجة التنفيذ مثل البرنامج التالي من الخيارات من A إلى D ، وأجب باستخدام الحرف.

```
for i in range(3):
    print(i)
```

A
```
for i in range(0, 3):
    print(3)
```

B
```
for i in range(0, 3, 1):
    print(i)
```

C
```
for i in range(0, 3, 1):
    print(3)
```

D
```
for i in range(0, 3, 2):
    print(i)
```

(2) اختر نتيجة التنفيذ المناسبة عند تنفيذ البرنامج التالي من الخيارات من A إلى C ، وأجب باستخدام الحرف.

```
x = 7
if x < 3:
    print('We will seat you at the counter')
elif x <= 10:
    print('We will seat you at a table')
else:
    print('No seats are available')
```

A We will seat you at the counter

B We will seat you at a table

C No seats are available

(3) البرنامج التالي يعرض المجموع الكلي لجميع الأرقام من 1 إلى 100. املأ الفراغين A و B بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
total = 0
for i in range(1, [ A ]):
    total = [ B ]
print(total)
```

(4) البرنامج التالي يعرض عدد الأرقام الزوجية بين 1 و 10. املأ الفراغات A إلى C بالأحرف أو الأرقام المناسبة لإكمال البرنامج.

```
for i in [ A ]:
    if i % 2 == 0:
        count = count + [ B ]
print( [ C ] )
```